Installazione di Debian su VMware Workstation

Guida operativa

20 marzo 2026

Obiettivo della lezione

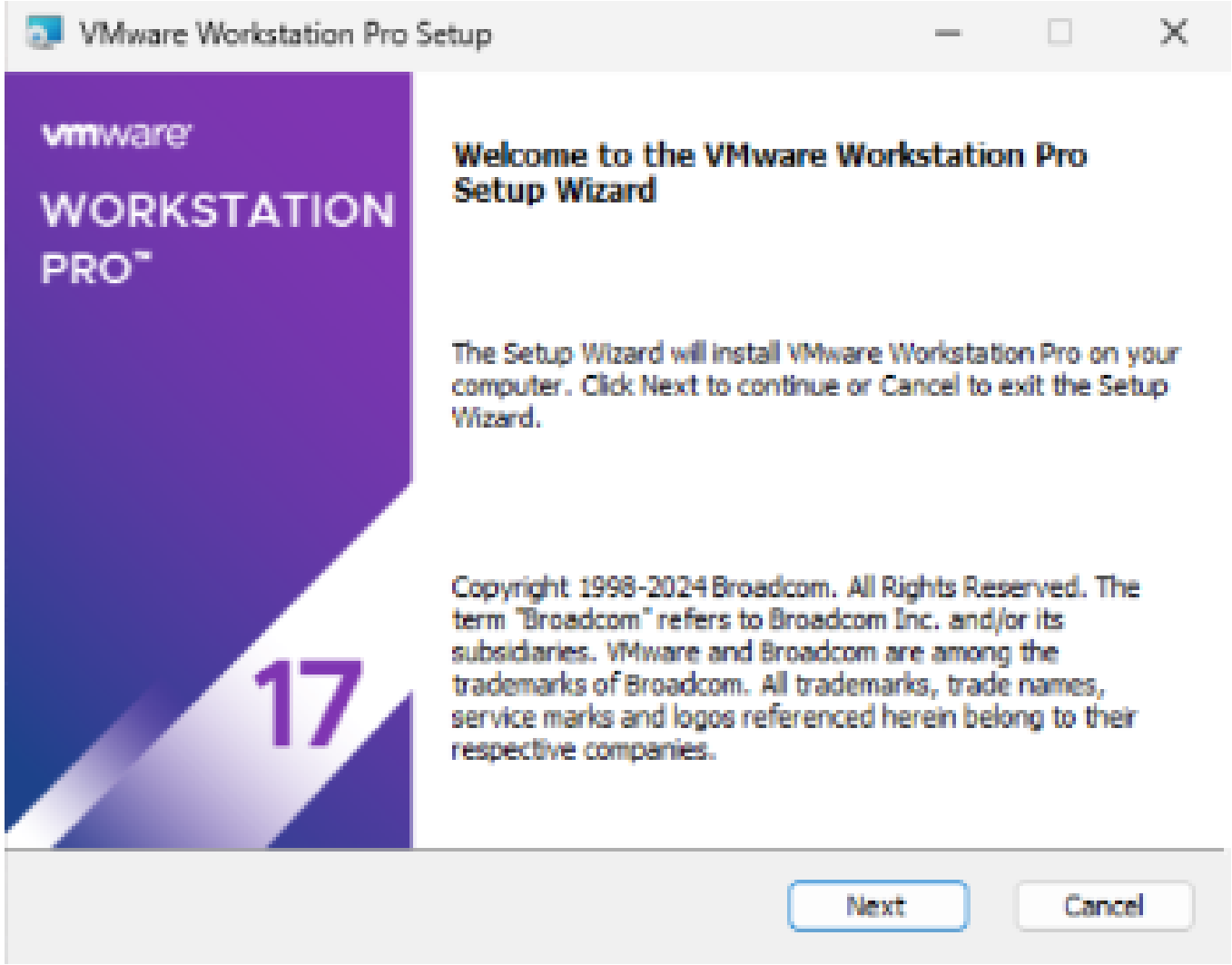
Obiettivo:

- Installare il sistema operativo Debian su una macchina virtuale
- Comprendere il processo di virtualizzazione
- Configurare correttamente risorse e sistema

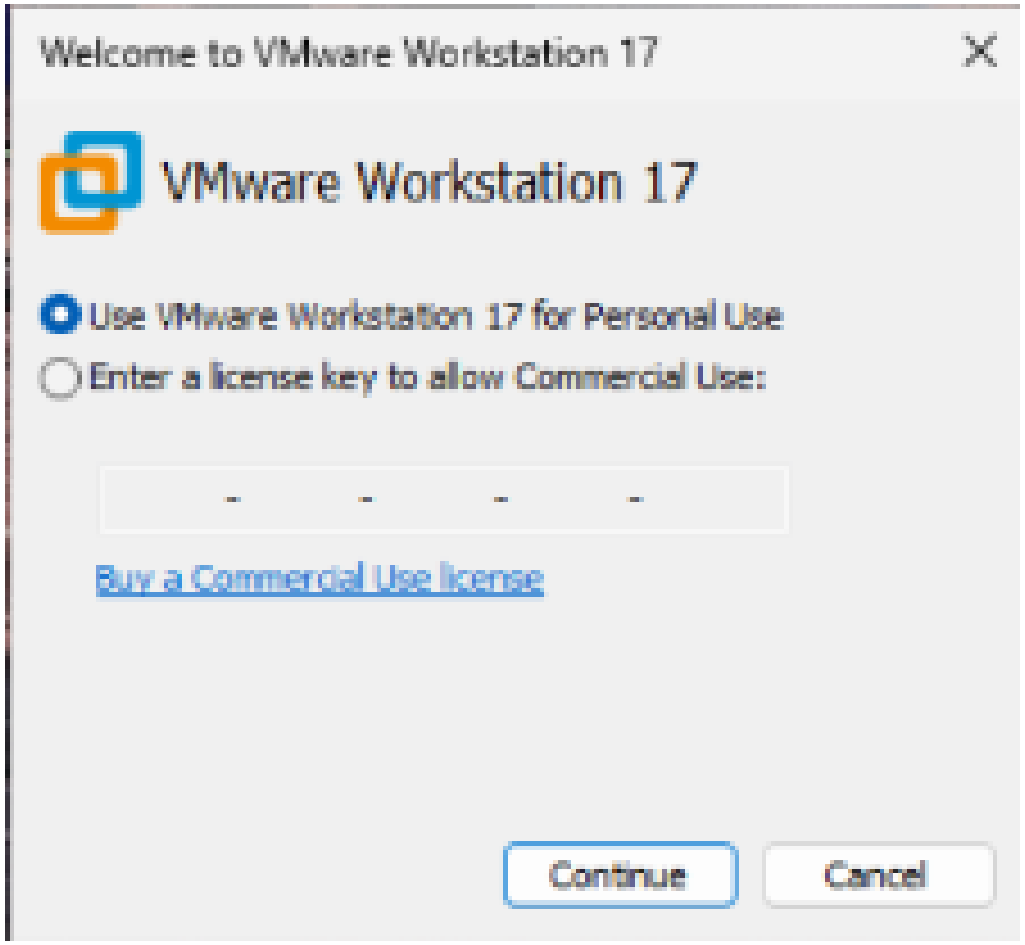
Prerequisiti:

- VMware Workstation installato
- File ISO di Debian
- Conoscenze base di sistemi operativi

vmware


VMware Workstation Pro Setup
vmware
WORKSTATION
PRO™
17
Welcome to the VMware Workstation Pro Setup Wizard
The Setup Wizard will install VMware Workstation Pro on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Copyright 1998-2024 Broadcom. All Rights Reserved. The term "Broadcom" refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries. VMware and Broadcom are among the trademarks of Broadcom. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective companies.
Next
Cancel

vmware


Welcome to VMware Workstation 17
VMware Workstation 17
Use VMware Workstation 17 for Personal Use
Enter a license key to allow Commercial Use:
Buy a Commercial Use license
Continue
Cancel

Cos'è VMware Workstation

VMware Workstation è un software di virtualizzazione che consente di:

- Creare macchine virtuali (VM)
- Eseguire più sistemi operativi su un unico host
- Isolare ambienti di test

Vantaggi:

- Sicurezza (isolamento)
- Flessibilità
- Nessuna modifica al sistema host

Download di Debian

Scaricare Debian dal sito ufficiale:

- https://www.debian.org
- Sezione: Download
- Scegliere versione **stable**

Tipologie ISO:

- Netinst (consigliata)
- DVD completo

Creazione della macchina virtuale

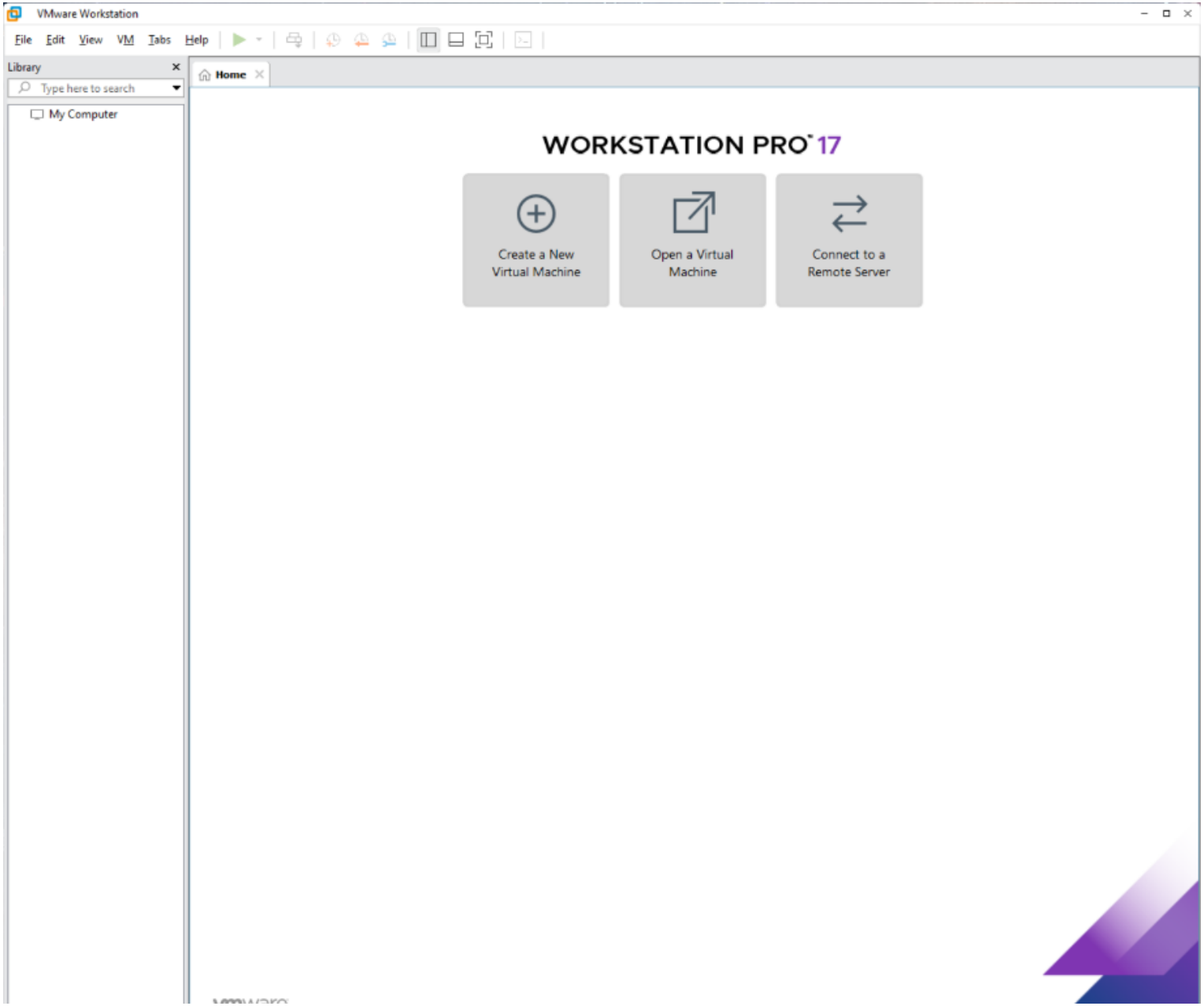
Aprire VMware Workstation:

- Click su **Create a New Virtual Machine**
- Selezionare **Typical (recommended)**

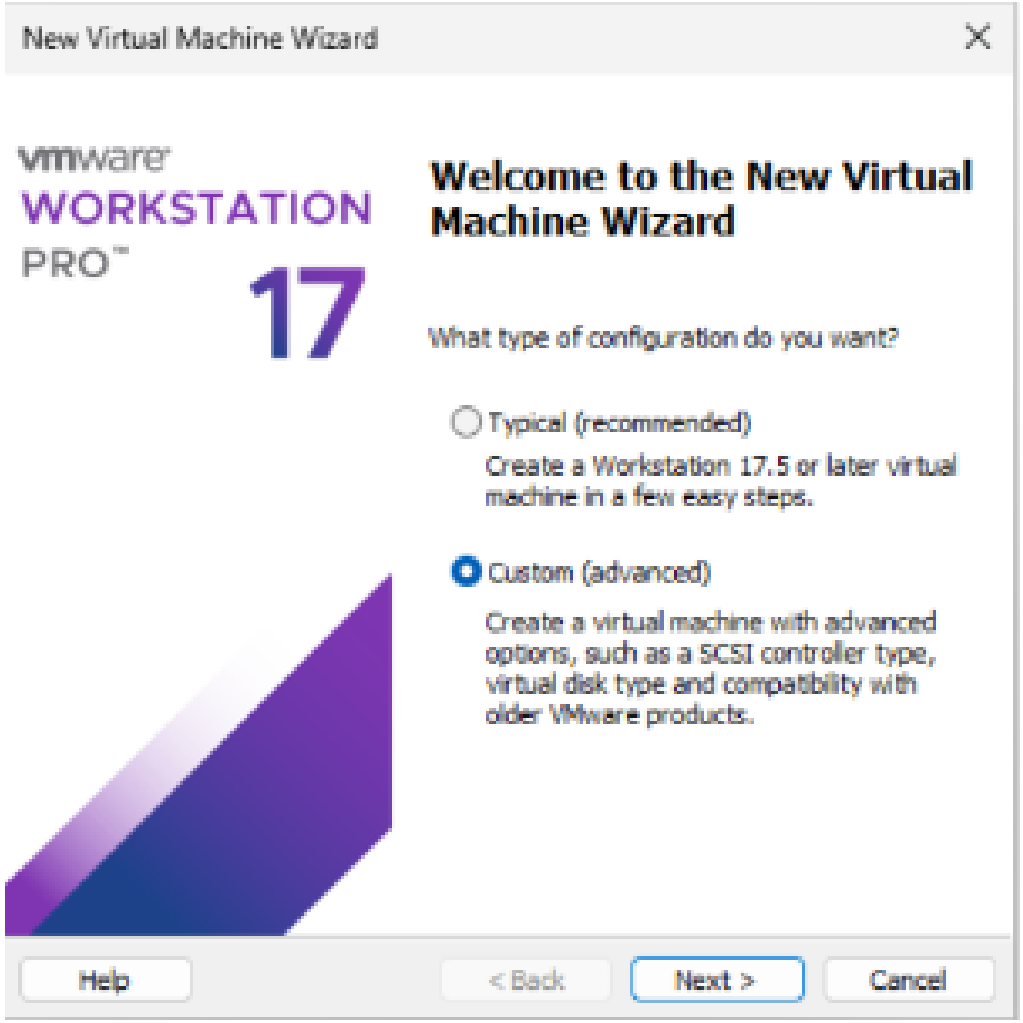
Successivamente:

- Selezionare **Installer disc image file (ISO)**
- Caricare il file ISO di Debian

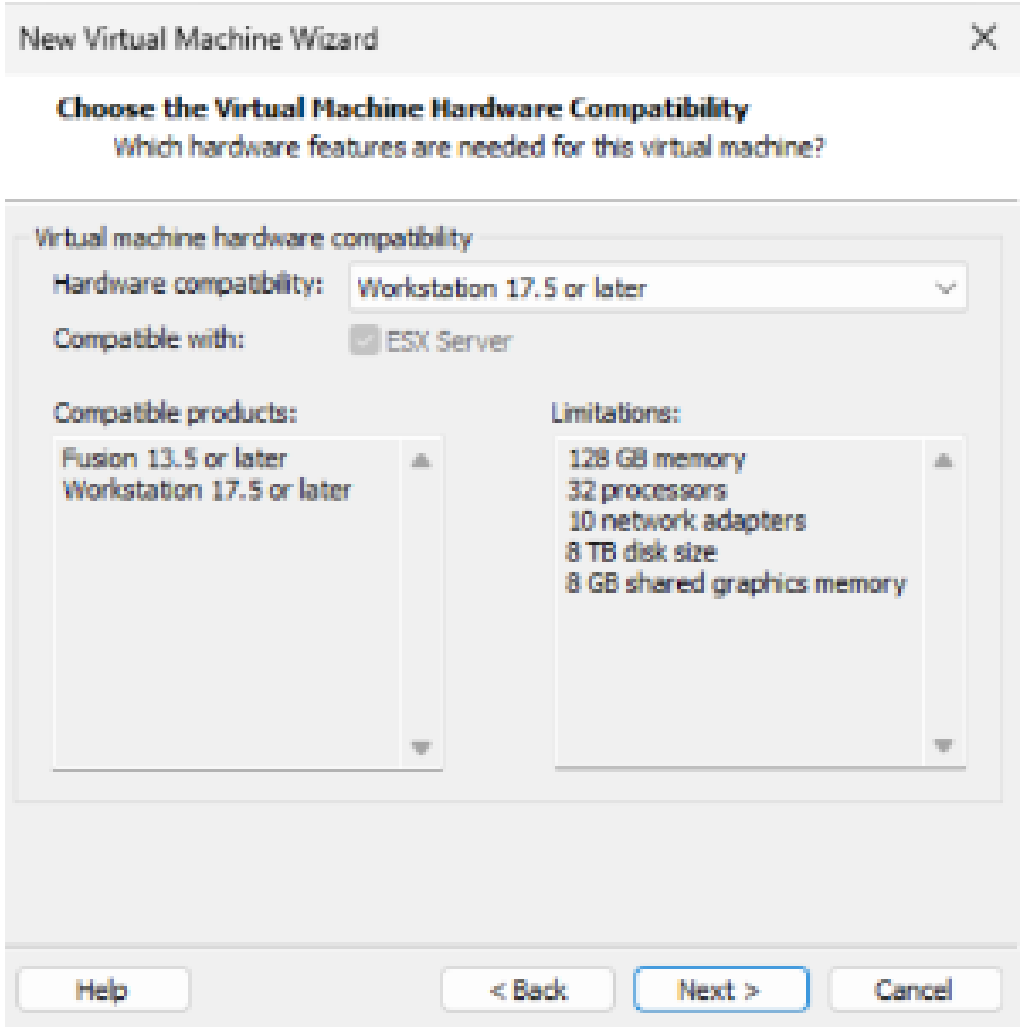
vmware


VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
Home
WORKSTATION PRO 17
Create a New Virtual Machine
Open a Virtual Machine
Connect to a Remote Server

vmware


New Virtual Machine Wizard
vmware
WORKSTATION
PRO™
17
Welcome to the New Virtual Machine Wizard
What type of configuration do you want?
Typical (recommended)
Create a Workstation 17.5 or later virtual machine in a few easy steps.
Custom (advanced)
Create a virtual machine with advanced options, such as a SCSI controller type, virtual disk type and compatibility with older VMware products.
Help
< Back
Next >
Cancel

vmware


New Virtual Machine Wizard
Choose the Virtual Machine Hardware Compatibility
Which hardware features are needed for this virtual machine?
Virtual machine hardware compatibility
Hardware compatibility:
Workstation 17.5 or later
Compatible with:
ESX Server
Compatible products:
Fusion 13.5 or later
Workstation 17.5 or later
Limitations:
128 GB memory
32 processors
10 network adapters
8 TB disk size
8 GB shared graphics memory
Help
< Back
Next >
Cancel

Workstation 17.5 or later
Significa che:
La VM utilizzerà le funzionalità più recenti disponibili Sarà compatibile con:
VMware Workstation 17.5+
VMware Fusion 13.5+
Conseguenza importante:
Non potrai aprire facilmente questa VM con versioni più vecchie di VMware
3. Sezione "Compatible products"
Mostra dove potrà essere eseguita la VM:
VMware Fusion 13.5+
VMware Workstation 17.5+
È utile se devi:
spostare la VM tra più ambienti
condividere con altri utenti

Scaricare ISO Ubuntu

Canonical Ubuntu | Products | Use cases | Support | Community | Download Ubuntu | All Canonical | Sign in

Downloads | Desktop | Server | Core | Cloud

Download Ubuntu Desktop

The open source desktop operating system that powers millions of PCs and laptops around the world. Find out more about Ubuntu's features and how we support developers and organisations below.

Discover Ubuntu Desktop | Check out the blog ›

Ubuntu 24.04.4 LTS

The latest LTS version of Ubuntu, for desktop PCs and laptops. LTS stands for long-term support — which means five years of free security and maintenance updates, extended to up to 15 years with Ubuntu Pro.

Intel or AMD 64-bit architecture | Download | 5.9GB

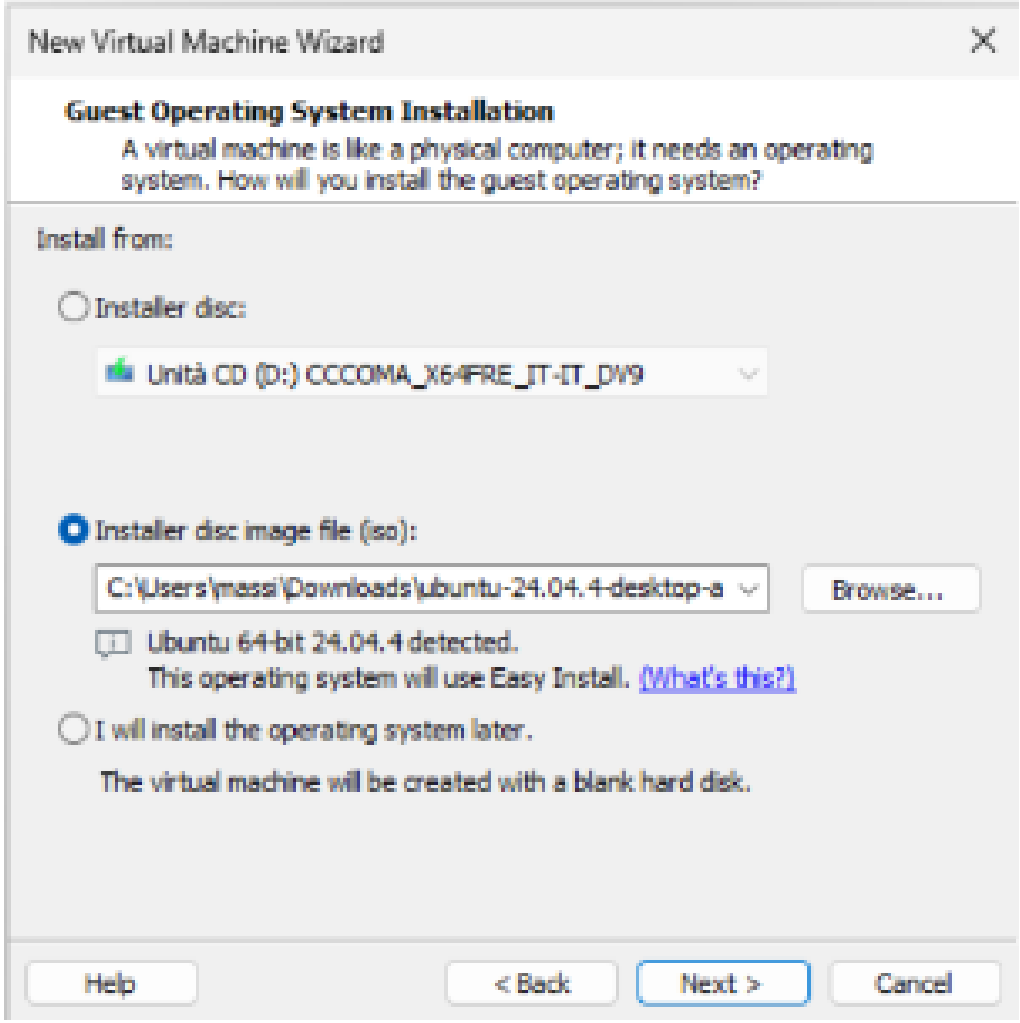
For other versions of Ubuntu Desktop including torrents, the network installer, a list of local mirrors, and past releases check out our alternative downloads.

What's new | System requirements | How to install

- New Desktop installer with support for autoinstall
- New App Center and Firmware Updater applications
- GNOME 46 with support for quarter screen tiling
- Advanced Active Directory Group Policy Object support for Ubuntu Pro users
- Experimental support for TPM-backed Full Disc Encryption and ZFS encryption

Deep dive › | Release notes ›

Scaricare ISO Ubuntu



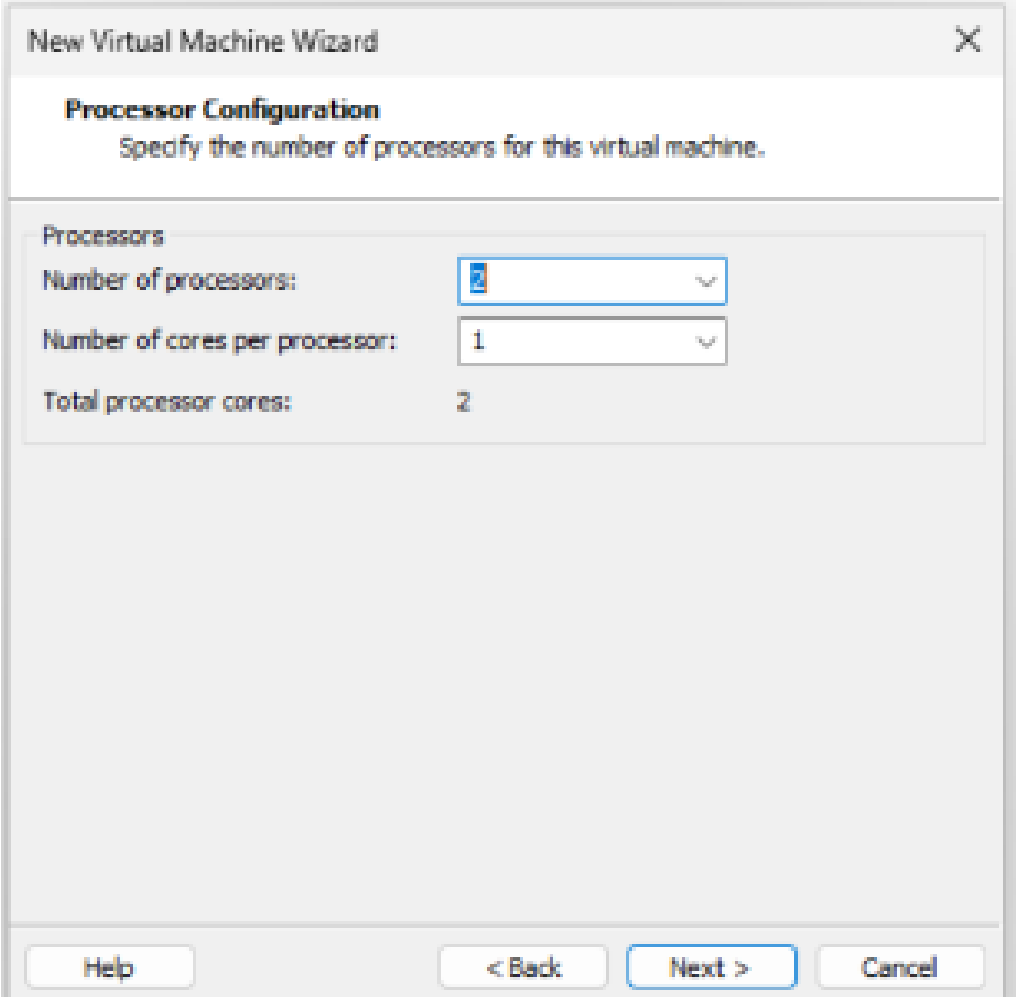
Configurazione del sistema operativo

VMware riconosce automaticamente Ubuntu.
Se non lo fa:

- Selezionare manualmente:
  - Linux
  - Ubuntu (versione corretta)

Assegnare un nome alla VM e scegliere il percorso di salvataggio.

Configurazione ISO Ubuntu



Configurazione hardware

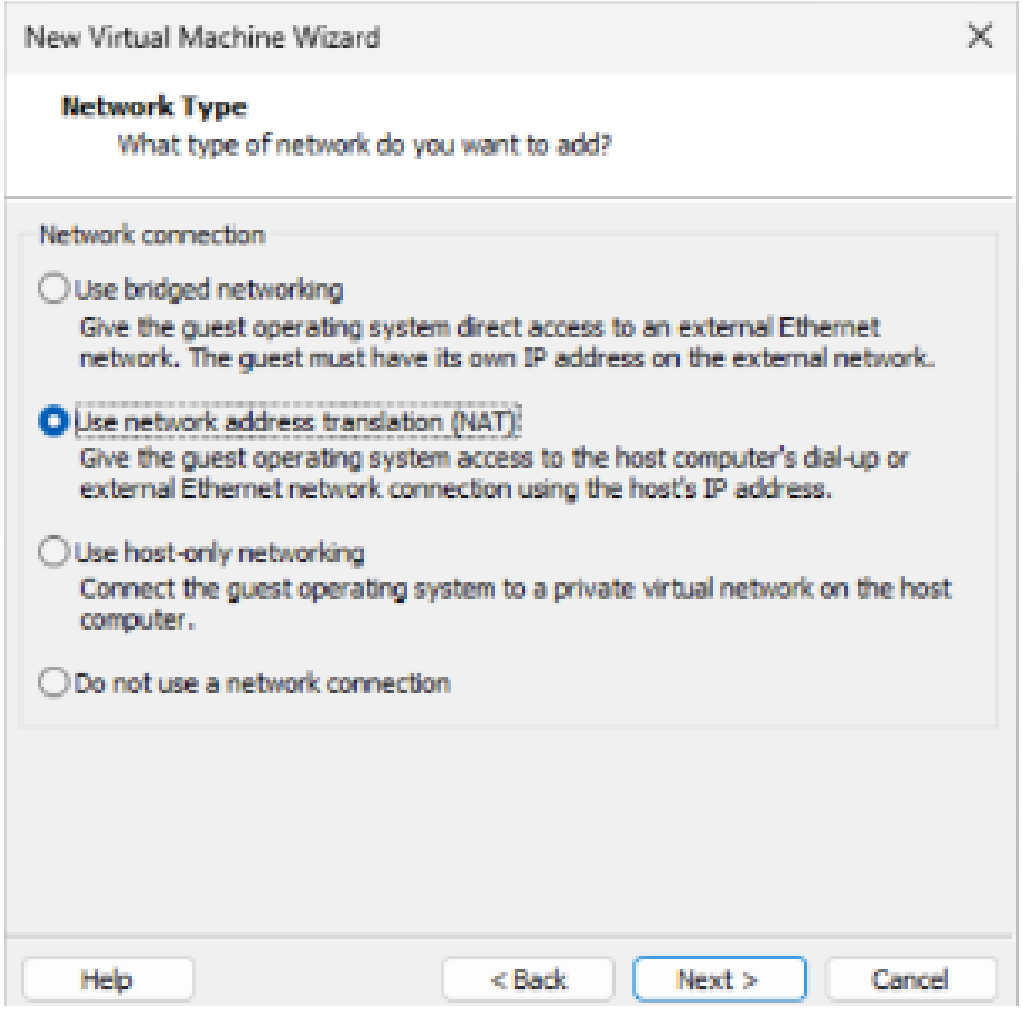
Impostare le risorse:

- RAM: almeno 2 GB (consigliati 4 GB)
- CPU: 2 core
- Disco: minimo 20 GB

Tipo di disco:

- Consigliato: **Split into multiple files**

Network type



Tipologie di rete in VMware

Durante la creazione di una macchina virtuale è possibile scegliere come essa si connette alla rete.

Le principali opzioni sono:

- Bridged networking
- NAT (Network Address Translation)
- Host-only networking
- Nessuna connessione di rete

La scelta dipende dal livello di isolamento e accessibilità richiesto.

Bridged Networking

Caratteristiche

- La VM è vista come un dispositivo reale nella LAN
- Ottiene un indirizzo IP dal router (DHCP)

Quando usarlo

- Server accessibili dalla rete
- Test realistici di rete

Pro e contro

- + Massima integrazione
- – Maggiore esposizione

NAT (Network Address Translation)

Caratteristiche

- La VM usa la connessione dell'host
- IP privato non visibile nella LAN

Quando usarlo

- Accesso a Internet semplice
- Ambienti di studio e sviluppo

Pro e contro

- + Configurazione automatica
- – Accesso esterno limitato

Host-only e Nessuna rete

Host-only

- Comunicazione solo con host e altre VM
- Nessun accesso a Internet
- Ideale per laboratori isolati

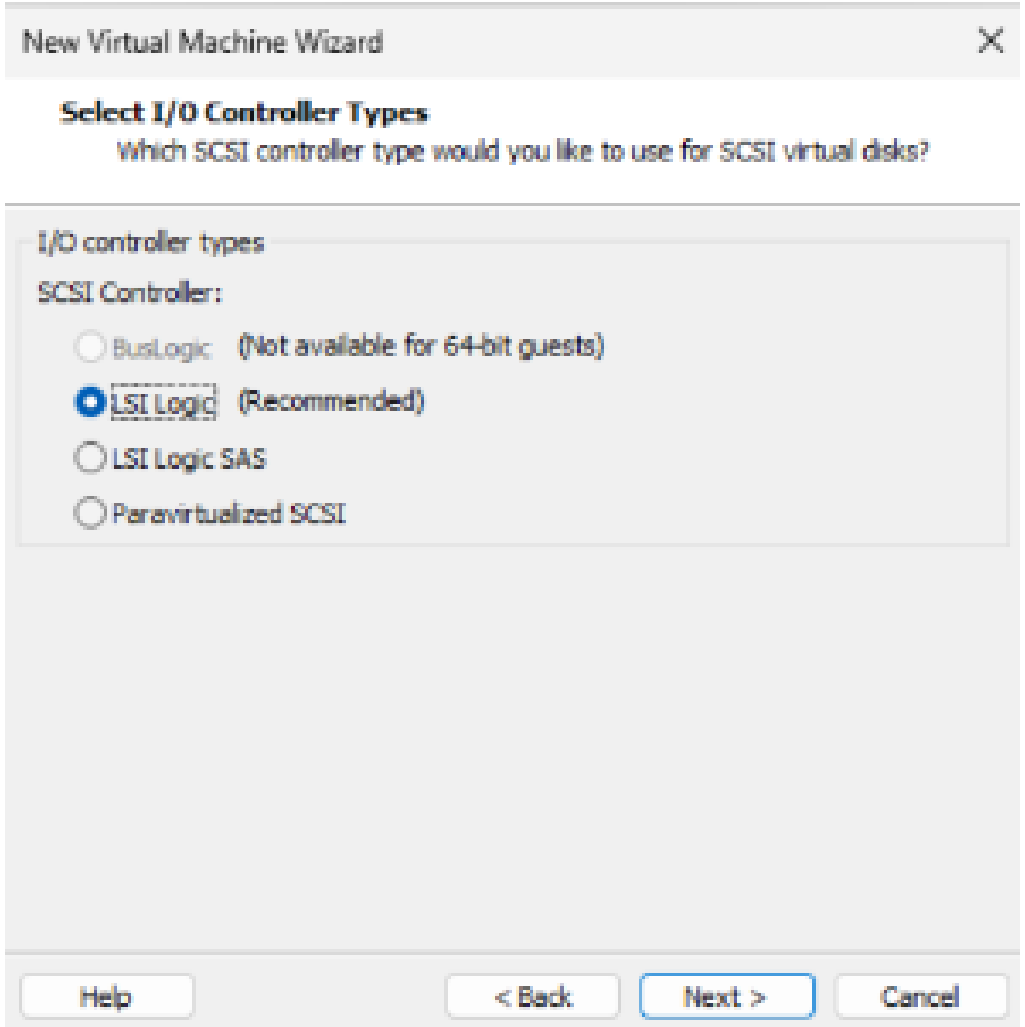
Nessuna connessione

- VM completamente isolata
- Utile per test offline

Sintesi

- NAT $\rightarrow$ uso generale
- Bridged $\rightarrow$ visibilità in rete
- Host-only $\rightarrow$ isolamento controllato

Controller type



Tipi di Controller SCSI

Durante la creazione della macchina virtuale, VMware richiede di scegliere il tipo di controller per i dischi virtuali.

Le opzioni principali sono:

- BusLogic (non disponibile per sistemi a 64 bit)
- LSI Logic (consigliato)
- LSI Logic SAS
- Paravirtualized SCSI (PVSCSI)

La scelta influisce su:

- Compatibilità con il sistema operativo
- Prestazioni del disco
- Efficienza in ambienti virtualizzati

LSI Logic vs LSI SAS

LSI Logic (consigliato)

- Massima compatibilità con molti sistemi operativi
- Ideale per installazioni standard (es. Debian, Windows)
- Non richiede driver aggiuntivi

LSI Logic SAS

- Evoluzione moderna del controller SCSI
- Migliori prestazioni rispetto a LSI Logic
- Supportato dai sistemi operativi recenti

Scelta pratica

- Uso generale $\rightarrow$ LSI Logic
- Sistemi moderni o carichi maggiori $\rightarrow$ LSI SAS

Paravirtualized SCSI (PVSCSI)

Caratteristiche

- Ottimizzato per ambienti virtualizzati
- Prestazioni elevate (I/O intensivo)

Attenzione

- Richiede driver specifici
- Potrebbe non essere riconosciuto durante l'installazione del sistema operativo

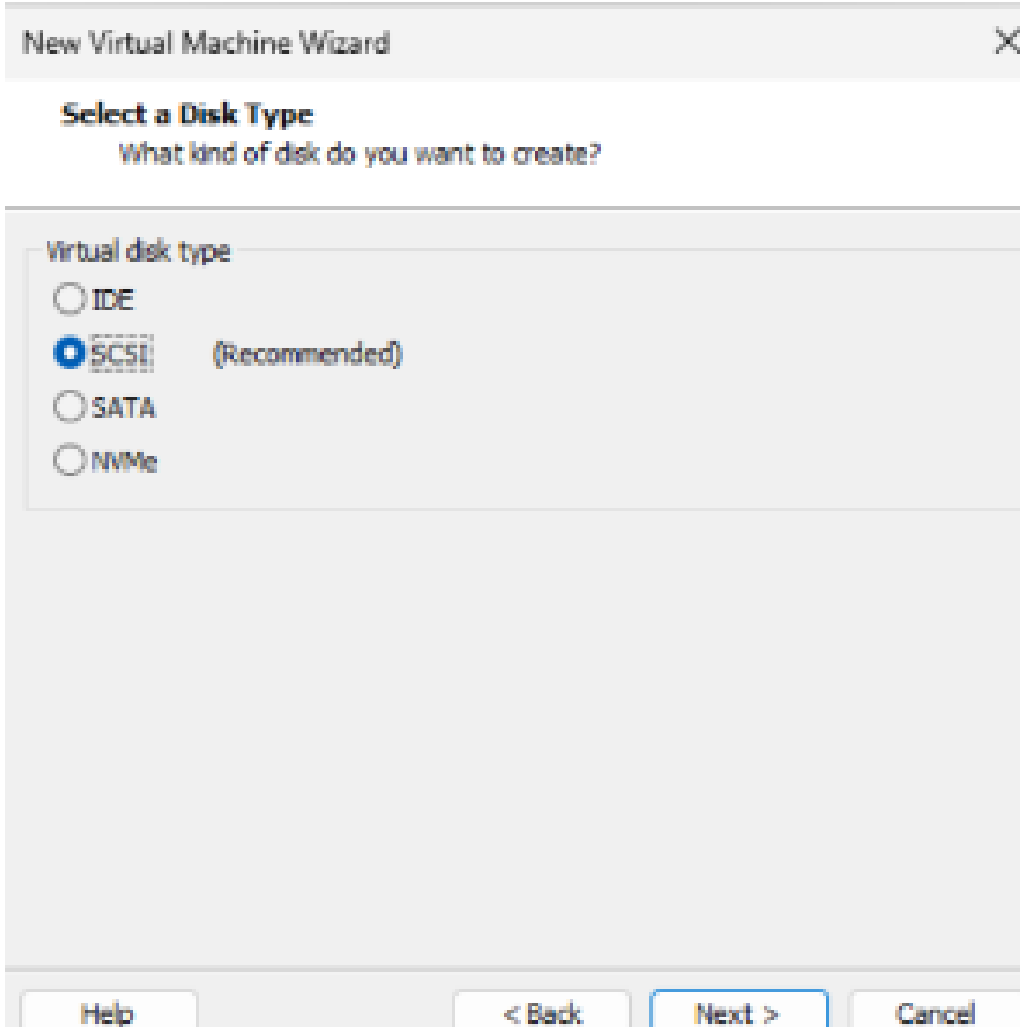
Quando usarlo

- Server con alto carico disco
- Database, applicazioni enterprise

Sintesi

- Semplicità $\rightarrow$ LSI Logic
- Prestazioni avanzate $\rightarrow$ PVSCSI

Disk type


New Virtual Machine Wizard
Select a Disk Type
What kind of disk do you want to create?
Virtual disk type
IDE
SCSI
(Recommended)
SATA
NVMe
Help
< Back
Next >
Cancel

Tipi di Disco Virtuale

Durante la creazione della macchina virtuale è necessario scegliere il tipo di interfaccia del disco.

Le opzioni disponibili sono:

- IDE
- SCSI (consigliato)
- SATA
- NVMe

La scelta influisce su:

- Prestazioni del disco
- Compatibilità con il sistema operativo
- Efficienza complessiva della VM

IDE e SATA

IDE

- Tecnologia legacy
- Massima compatibilità con sistemi molto vecchi
- Prestazioni limitate

SATA

- Più moderno rispetto a IDE
- Buon compromesso tra compatibilità e semplicità
- Prestazioni medie

Quando usarli

- IDE $\rightarrow$ sistemi operativi obsoleti
- SATA $\rightarrow$ casi semplici senza esigenze elevate

SCSI (Scelta consigliata)

Caratteristiche

- Elevate prestazioni rispetto a IDE/SATA
- Ottimizzato per ambienti virtualizzati
- Supporto diffuso nei sistemi operativi moderni

Vantaggi

- Maggiore efficienza I/O
- Migliore gestione di carichi multipli

Quando usarlo

- Uso generale (scelta standard)
- Laboratori, sviluppo, server virtuali

NVMe e Sintesi

NVMe

- Tecnologia moderna ad alte prestazioni
- Bassa latenza e alta velocità
- Richiede supporto del sistema operativo

Quando usarlo

- Sistemi recenti
- Applicazioni ad alto carico I/O

Sintesi decisionale

- Compatibilità $\rightarrow$ IDE
- Semplicità $\rightarrow$ SATA
- Uso generale $\rightarrow$ SCSI (consigliato)
- Prestazioni elevate $\rightarrow$ NVMe

Avvio della macchina virtuale

Avviare la VM:

- Click su **Power on this virtual machine**

Comparirà il menu di installazione Debian:

- Selezionare **Graphical Install**

Installazione Debian - Lingua e localizzazione

Selezionare:

- Lingua: Italiano
- Paese: Italia
- Tastiera: Italiana

Queste impostazioni influenzano:

- Locale
- Formato data
- Layout tastiera

Configurazione rete

Opzioni:

- DHCP (automatico)
- Manuale (IP statico)

Per ambienti didattici:

- Usare DHCP

Inserire:

- Nome host
- Nome dominio (facoltativo)

Utenti e password

Configurare:

- Password root
- Utente normale

Buone pratiche:

- Password robuste
- Uso di utente non root per attività quotidiane

Partizionamento del disco

Metodo consigliato:

- Guidato - usa l'intero disco

Schema:

- Tutti i file in una partizione

Alternativa:

- Partizionamento manuale (avanzato)

Installazione del sistema base

Il sistema installerà:

- Kernel Linux
- Pacchetti base

Tempo variabile:

- Dipende da CPU e disco

Selezione software

Scegliere:

- Desktop Environment (GNOME consigliato)
- SSH server (opzionale)
- Standard system utilities

Installazione GRUB

GRUB è il bootloader.

- Installare su disco principale (es. /dev/sda)

Necessario per:

- Avvio del sistema operativo

Riavvio e primo accesso

Al termine:

- Riavviare la macchina virtuale

Accesso:

- Inserire username e password

Verifica:

- Sistema funzionante
- Interfaccia grafica attiva

Installazione VMware Tools

Migliora:

- Prestazioni
- Grafica
- Integrazione mouse

Procedura:

- VM $\rightarrow$ Install VMware Tools
- Montare il CD virtuale
- Eseguire script di installazione

Conclusioni

Hai imparato a:

- Creare una macchina virtuale
- Installare Debian
- Configurare sistema e utenti

Possibili estensioni:

- Snapshot
- Networking avanzato
- Server Linux